

영상 기반 rPPG 신호 분석 시스템

웹캠 영상에서 얼굴 랜드마크 기반 ROI를 추출하고, RGB 시계열 신호의 전처리 및 주파수 분석을 통해 비접촉 심박수 추정 과정을 구현·검증

주요 기술 스택

Language: Python

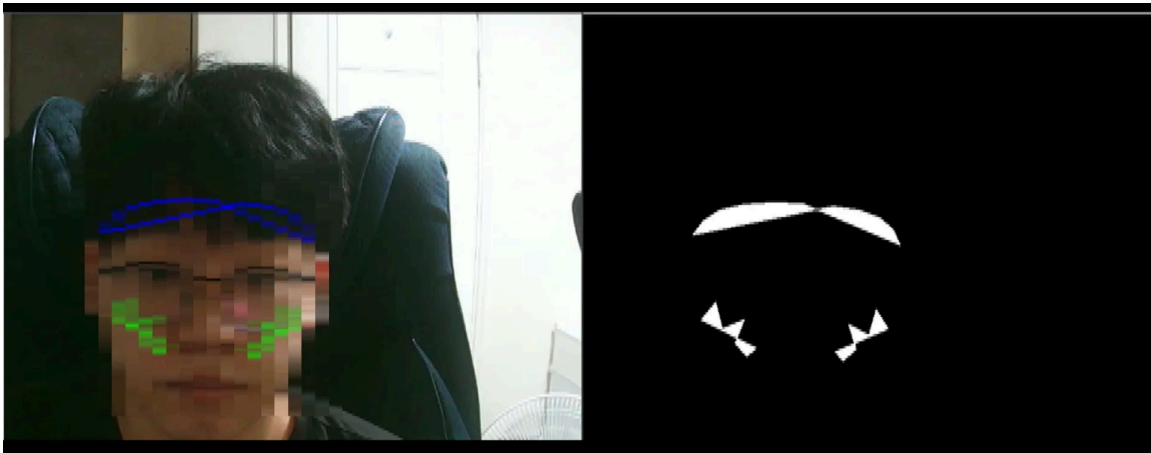
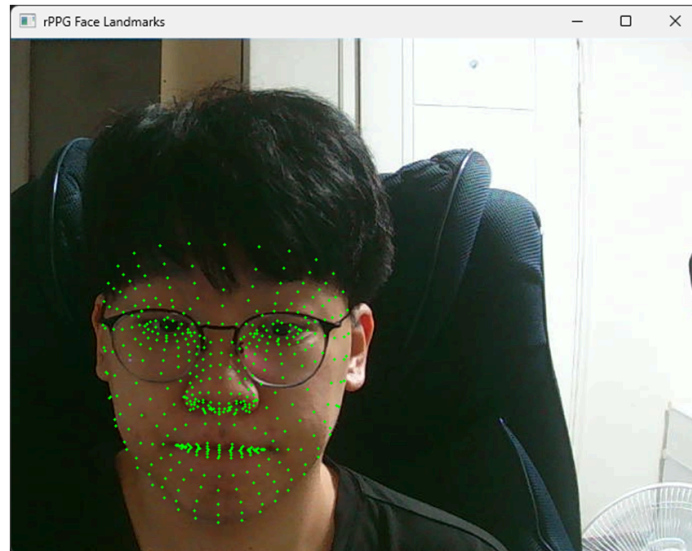
Computer Vision / Face Tracking: OpenCV, MediaPipe Face Landmarker

Data Processing: NumPy

Data Collection / Analysis: Python `time`, CSV

주요 개발 내용

- **MediaPipe 기반 얼굴 랜드마크 검출**
 - MediaPipe Face Landmarker 모델을 활용하여 실시간 얼굴 랜드마크 검출
 - 웹캠 프레임을 MediaPipe 입력 형식으로 변환하여 프레임별 얼굴 위치 추적
- **Landmark 기반 rPPG ROI 설계**
 - 얼굴 랜드마크 좌표를 실제 영상의 픽셀 좌표로 변환
 - rPPG 신호 측정을 위한 **이마, 왼쪽 볼, 오른쪽 볼 영역 선정**
 - 고정된 사각형 ROI 대신 얼굴 랜드마크 기반 **Polygon ROI**를 구성하여 얼굴 움직임에 따라 ROI가 추적되도록 구현
- **ROI Mask 생성 및 피부 영역 분리**
 - NumPy를 이용하여 영상 크기의 Mask 생성
 - OpenCV `fillPoly()` 를 이용해 선택한 얼굴 영역을 Polygon Mask로 생성
 - 배경 및 눈·코·입 등의 불필요한 영역을 제외하고 rPPG 분석에 사용할 피부 영역만 선택
- **ROI RGB 신호 추출**
 - Mask가 적용된 피부 영역의 R/G/B 채널 평균값을 프레임별로 계산
 - `time.perf_counter()` 기반 실제 Timestamp를 함께 기록
 - 추출한 `timestamp, R, G, B` 데이터를 CSV로 저장하여 후속 rPPG 신호 분석에 활용



• ROI RGB 시계열 데이터 수집

- 프레임마다 이마·양 볼 영역의 평균 RGB 값 추출
- 실제 Timestamp와 함께 CSV 저장

• 신호 전처리

- Green Channel을 rPPG 분석 신호로 사용
- `Detrend` 로 장기적인 밝기 변화 제거
- `Band-pass Filter (0.75~3.0 Hz)` 로 심박 범위인 **45~180 BPM**에 해당하는 주파수 성분 추출

• 주파수 분석

- `Welch PSD` 를 이용해 주파수별 Power 분석
- `find_peaks()` 를 이용해 주요 Peak 검출

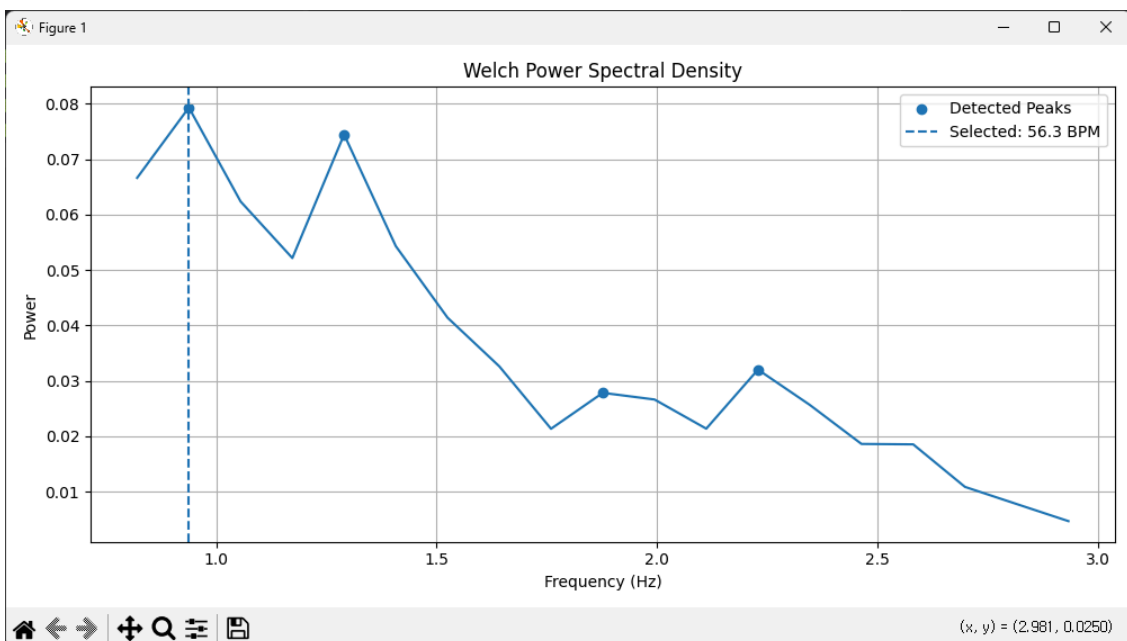
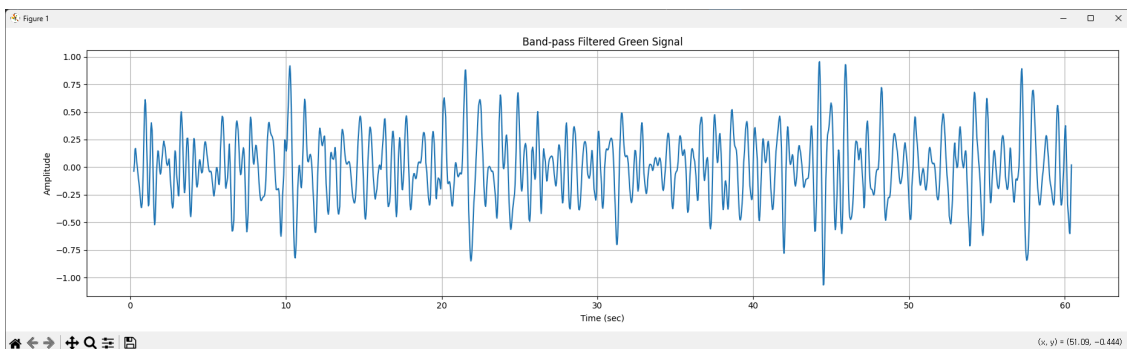
• BPM 추정 및 검증

- 검출 주파수에 $\times 60$ 하여 BPM으로 변환
- 실제 측정 심박수와 rPPG 결과 비교

- 실제 심박에 가까운 Peak가 존재하지만 **최대 Power Peak가 실제 심박과 일치하지 않는 문제 발견**
- 사람 없는 환경을 추가 측정하여 환경 노이즈와 비교

```
timestamp,r,g,b
0.2452223000000231,35.23381294964029,67.20363709032773,68.32334132693845
0.2922766999981832,35.12386587771203,66.92544378698224,68.6163708086785
0.30996919999597594,34.94024220766329,66.72642445900337,68.87432995830851
0.3315660999942338,35.17181049734618,66.3754668763515,68.36897975230981
0.36116799999581417,34.835186268773164,66.26662765749951,67.97659449970743
0.3760324999966542,34.618763244076284,66.09766904257368,67.20612598728569
0.4074618999948143,33.81040462427746,66.1709055876686,66.81387283236994
0.4403755999956047,35.03809707986849,66.29317346741442,68.31115838329143
0.47369439999602037,35.390580669566866,65.59882731227539,67.2299981085682
0.5054955999949016,34.51118631321677,65.46738108667043,66.76273735664599
0.536107499996433,35.282612799697944,66.14895223711535,67.09722484425146
0.5695491000005859,34.75983514424878,65.71356313225927,66.86811539902585
0.6011952999979258,34.63966323666978,65.2420954162769,67.04920486435921
0.6320286999980453,35.4933234421365,65.41153560830861,67.24888724035608
0.6643990999946254,34.4634601043997,65.93624161073825,66.29716629381059
0.6965895999965142,34.20187090739008,65.97156220767071,66.6710944808232
```

시간, R,G,B를 측정하여 csv 파일로 기록



결과 및 검증

- MediaPipe Face Landmarker를 활용하여 얼굴 움직임에 따라 추적되는 이마·양 볼 ROI 구현
- ROI 영역의 RGB 평균값을 프레임 단위 시계열 데이터로 추출
- Green Channel 신호에 Detrend 및 Band-pass Filter를 적용하여 심박 주파수 대역 분석
- Welch PSD를 이용하여 주요 주파수 Peak를 검출하고 BPM으로 변환
- 실제 심박수와 비교 측정을 통해 rPPG 신호 처리 과정을 검증

한계 및 개선 방향

- 단순 PSD 최대 Peak 기반 심박 추정에서는 실제 심박수와 오차가 발생
- 사람 없는 환경에서도 특정 주파수 Peak가 검출되어 **조명 및 환경 변화가 주기 신호로 인식될 가능성 확인**
- 향후 RGB 기반 BVP 추출, 신호 품질 평가 및 움직임·조명 변화 보정 등을 통한 정확도 개선 필요